

## 4位解法

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Rank     | 4                    |
| Team     | maruti boyane        |
| Author   | Nivratti             |
| Topic ID | 697621               |
| Version  | Japanese Translation |

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/recodai-luc-scientific-image-forgery-detection/discussion/697621>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-18.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

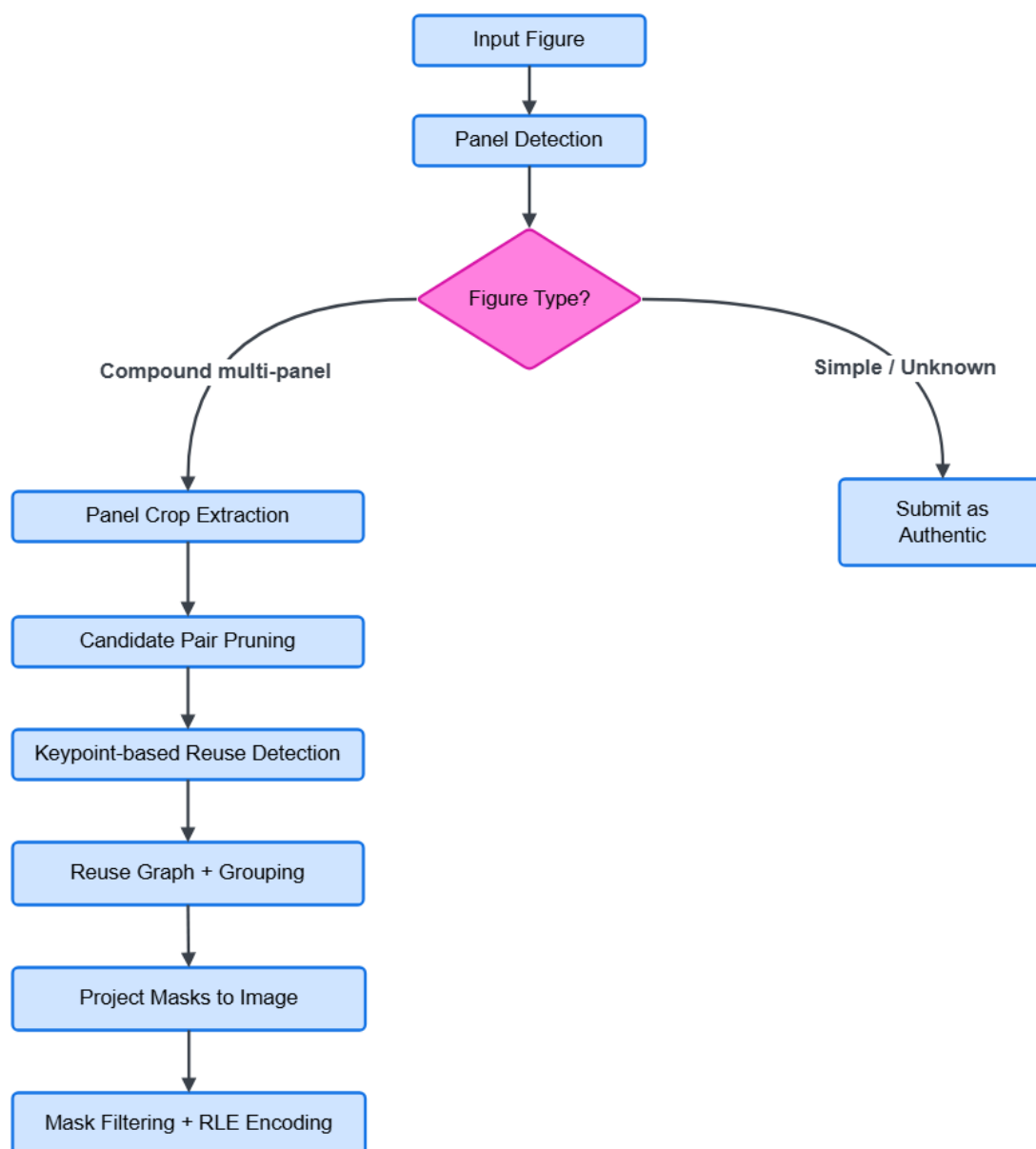
## 概要

---

科学図表にはさまざまな種類があります。単純な単一パネル画像もあれば、複合的な多パネル図もあります。このコンペの画像の多くは、顕微鏡画像、gel blot、グラフ、ラベル、注釈が並べて配置された **compound figure**（複合図）でした。

私たちのアプローチは、まず図の**構造**を理解し、その後 **パネルレベル**で再利用（reuse）検出を行うというものです。これにより、図のレイアウト、ラベル、枠線ではなく、実際の科学的コンテンツに照合を集中させました。

私たちの解法は **パネル間（inter-panel）の再利用検出**、すなわち同一図内でパネル同士を比較することに焦点を当てました。**パネル内（intra-panel）のコピー・ムーブ検出**（単一パネル内の改ざん）も計画していましたが、このモジュールは部分的な実装にとどまり、最終サブミットには間に合いませんでした。



**Figure 1.** 推論パイプライン。パネル検出が最初に走り、図タイプの判定によって照合が必要かどうかを決める。複合的な多パネル図はフルパイプラインを通る。それ以外の図タイプはすべて、照合を行わず authentic と予測する。

## コード

コード： <https://github.com/Nivratti/recodai-luc-sifd-4th-place-solution>

リポジトリには、最終推論パイプラインをクリーンアップしてセットアップしやすくしたバージョンが含まれています。公開版はコンペ提出で使ったアプローチに焦点を当てており、コンペ後の無関係な実験は省いています。

# データ

## 外部データ — PubMed Central (PMC)

PubMed Central (PMC) の Open Access サブセットから、分析目的で数百万枚の科学図をダウンロードしました。

生の PMC パッケージを論文ごとにダウンロードし、各パッケージから図を抽出し、その後ディスク使用量を管理しやすくするために生パッケージを削除しました。

抽出後、図に対して YOLOv5 パネル検出器を実行し、3つのバケットに分けました：少なくとも1つの Blot または Microscopy パネルを含む図、Flow Cytometry や Graphs などの他のパネルタイプだけを含む図、パネルが検出されなかった図。これらのバケットを分けておくことで、現実世界の科学図のレイアウト、パネルサイズ、アスペクト比、配置パターンの分布を閲覧・分析しやすくなりました。

ダウンロードした PMC 図のサブセットは Kaggle で公開されています。

- [PMC OA Biomedical Figures — Dec 2025 \(weekly\)](#)
- [PMC OA Biomedical Figures — Nov 2025 \(monthly\)](#)

## 解法の詳細

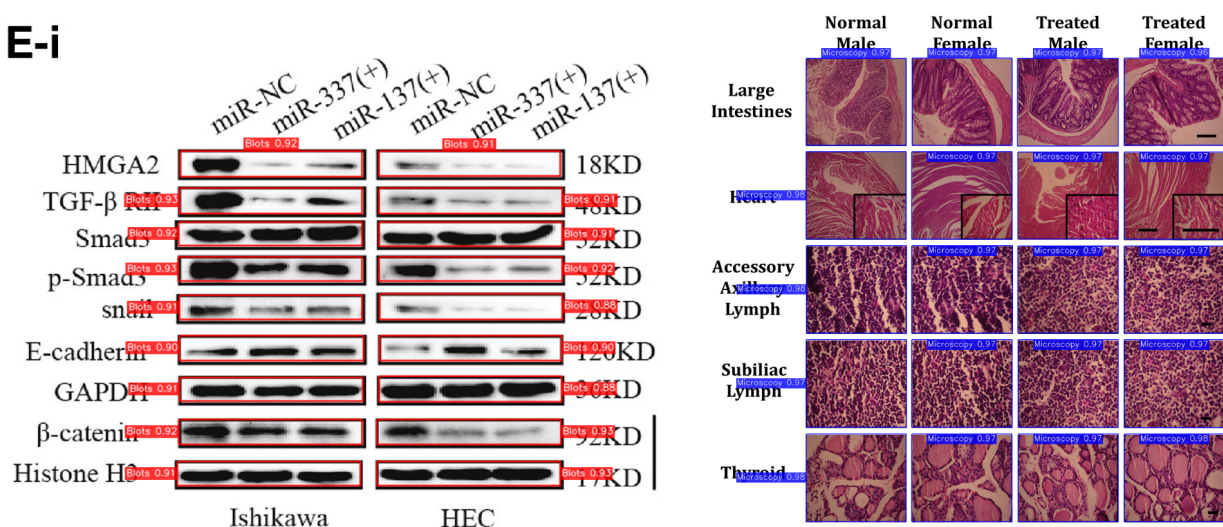
### 1. パネル検出

テストセット画像と、コンペ主催者が提供した論文リンクをレビューした結果、これは単純な画像改ざん検出問題ではないことが明らかでした。科学図は、それぞれ異なる実験や条件を表す複数のパネルからなる複合画像です。私たちは早い段階でパネルファーストのアプローチを構築することに決めました。

図の中のパネルを特定するために、YOLOv5 パネル検出器 ([ResearchIntegrity/panel-extractor](#) をベースに調整) を使いました。このモデルはパネルを4タイプに分類します：**Blots**、**Microscopy**、**Flow Cytometry**、**Graphs**。

データセットを分析した後、私たちは **Blots** と **Microscopy** のパネルだけに絞りました。これらは、このコンペのデータで実際に改ざんが現れたパネルタイプです。Flow Cytometry とグラフのパネルはスキップしました。

E-i



**Figure 2.** 2つの複合的な科学図に対するパネル検出。赤いボックスは検出された **Blot** パネル（左）、青いボックスは検出された **Microscopy** パネル（右）を示し、各々に信頼度スコアが表示されている。これらのパネルクロップが、ペアワイズ再利用検出の主要な単位として使われる。

## 2. 図タイプの分類

照合を実行する前に、パネル検出の出力に基づいて、すべての図を4タイプのいずれかに分類しました。

| Type            | Condition                | Action             |
|-----------------|--------------------------|--------------------|
| COMPOUND_MULTI  | Blot/Micro パネルが2つ以上検出された | フル照合パイプラインを実行      |
| SIMPLE          | 1パネルが検出され、画像の端に接している     | authentic と予測しスキップ |
| COMPOUND_SINGLE | 1パネルが検出されたが端に接していない      | authentic と予測しスキップ |
| UNKNOWN         | パネルが0個                   | authentic と予測しスキップ |

COMPOUND\_MULTI の図だけがフルパイプラインを通りました。それ以外のタイプはすべて authentic と予測しました。

パネル内（intra-panel）のコピー・ムーブ検出（単一パネル内の改ざん）は、COMPOUND\_SINGLE、SIMPLE、UNKNOWN の図向けに計画していました。このモジュールは部分的に実装されましたが、最終サブミットには間に合わなかったため、これらの図は authentic と予測しました。

## 3. 候補の枝刈り（Candidate Pruning）

複合的な多パネル図については、検出したすべてのパネルクロップを抽出しました。あらゆるパネルペアを比較するのは高コストです。そこで、キーポイントマッチャーを走らせる前に、3レベルの枝刈りステップを追加しました。

**Level 1 — 大まかなグルーピング** パネルをクラス（blot、microscopy、other）でグループ化。照合はグループ内でのみ実行。

**Level 2 — 幾何フィルタ** アスペクト比や面積が複製にしては違いすぎるペアを棄却。

**Level 3 — CBIR ショートリスト化** すべてのパネルを ResNet-50 で埋め込む。各パネルについて、最も類似する上位K件だけをキーポイント照合へ進める。最終サブミットでは cbir\_topk=3 を使用。

## 4. パネル間の再利用検出

各候補パネルペアについて、再利用された領域を検出するためにキーポイントベースの照合を実行しました。マッチャーは [ResearchIntegrity/copy-move-detection-keypoint](#) プロジェクトをベースに、ペアワイズなクロス画像照合と特徴キャッシュのための Python API で拡張したものです。

**特徴抽出** RootSIFT を使いました。これは SIFT 記述子に Hellinger 正規化を適用するもので、局所テクスチャが似た画像（gel blot でよくある）の照合品質を向上させます。いずれかの辺が 300px 未満のパネルは、抽出前にアップスケールして十分なキーポイントを確保しました。

**Flip 検出** 元のパネルと水平反転したパネルの両方から特徴を抽出しました。反転した方の一致がより大きな共有領域を生んだ場合は、その結果を採用しました。

**幾何検証** 一致したキーポイントは MAGSAC++ で検証しました。これは標準的な RANSAC より外れ値に頑健で、繰り返しやノイズの多いテクスチャを持つパネル（gel blot で重要）に有効です。

**一致の判定** 幾何的に検証された inlier キーポイントが20個以上あれば、そのペアを一致と判定しました。共有面積は、一致したキーポイントの凸包で推定しました。

## 5. マスクを元画像座標へ投影する

再利用検出器はパネルクロップ座標でマスクを生成します。コンペは元画像座標でのマスクを要求します。

一致した各クロップマスクについて、検出したパネルのバウンディングボックスを使って全体の図へ投影し直しました。これは小さいが決定的な実装細部でした。クロップレベルで正しく検出された再利用領域でも、最終マスクが元画像でずれていると、スコアは悪くなります。

## 6. マスクフィルタリングと提出フォーマット

グルーピングと投影の後、提出をエンコードする前に最終的なフィルタリングステップを適用しました。

10ピクセル未満のマスクを除去し、強く重なるマスクをマージし、画像境界の外にあるものを除去しました。フィルタリング後に有効なマスクが残らなければ、その図は `authentic` として提出しました。

そうでなければ、残ったインスタンスマスクをコンペの提出フォーマットへ RLE エンコードしました。

## うまくいったこと

**パネルファーストのアプローチ** 図をパネルレベルで処理したことが最も重要な決定でした。まずパネルを検出することで、照合を実際の科学的コンテンツに集中させ、ラベル・枠線・図レイアウトからの偽照合を避けられました。

**照合が不要な図をスキップすること** 複合的な多パネル図に対してのみフルパイプラインを実行しました。単純・単一パネル・不明な図は、その図タイプを扱うモジュールが未完成だったこともあり、照合を一切行わずに `authentic` と予測しました。これにより偽陽性が大幅に減りました。

**3レベルの候補枝刈り** パネルをクラスでグループ化し、幾何的に非互換なペアを除き、キーポイント照合の前に CBIR で類似候補をショートリスト化することで、計算を削減しました。

**幾何検証の MAGSAC++** MAGSAC++ は、繰り返しやノイズの多いテクスチャを持つパネル（gel blot でよくある）に対して標準 RANSAC より頑健でした。

**連結成分によるグルーピング** 一致ペアを連結成分にグループ化することで、同じ再利用コンテンツが複数のパネルにまたがって現れる場合の重複インスタンスマスクを避けました。

**モジュラーなアーキテクチャ** パネル検出、キーポイント照合、CBIR を別々のインストール可能なパッケージとして保つことで、各コンポーネントを独立にベンチマークし差し替えることが容易になりました。

## うまくいかなかったこと

### フル画像への直接的な改ざん検出

汎用の画像改ざん検出モデルをフル画像に直接走らせても、うまくいきませんでした。

## 再利用検出中に画像サイズを縮小しすぎることに

再利用検出でパネル画像の最大辺長を縮小することを試みました。

画像サイズが小さくなりすぎると精度が下がりました。キーポイントベースの照合は局所的な視覚的細部に依存するため、過度なリサイズは照合に有用な小構造を消してしまいます。

このため、再利用検出のステップでは過度なリサイズを避けました。

## すべての画像を同じに扱うこと

すべての画像に同じパイプラインを使うのは、信頼性が低かったです。図タイプの判定ステップは、不要な予測を避けるのに役立ちました。

## 過度な後処理

過度なマスクフィルタリングやマージはリスクがありました。

フィルタリングが強すぎると、有用な小さいマスクを除去してしまう可能性があります。マージが過度だと、別々の再利用領域を1つの誤ったインスタンスに結合してしまいます。

## 完成しなかったこと

---

提出締切前に計画したものの、完全には完成しなかったものがいくつかあります。

### 1. パネル内コピー・ムーブ改ざんセグメンテーションモデル

単一パネル画像内のコピー・ムーブ改ざんを検出・セグメントするモデル。

### 2. 画像照合モデル

[VisMatch](#) を探索し、MatchAnything-RoMa、MatchAnything-EfficientLoFTR などの複数のマッチャーを評価しました。

### 3. CVベースのパネル間再利用検出の改善

### 4. パネル注釈セグメンテーションモデル

パネル内の注釈要素（テキストラベル、矢印、スケールバー、コールアウト、バウンディングボックスなど）をセグメントするモデル。目的は、得られた注釈マスクをコンテキストとしてパネル内改ざんセグメンテーションモデルに渡し、図の注釈ではなく実際の科学的コンテンツに集中できるようにすることでした。

## 謝辞

このコンペを開催してくださった Recod.ai、LUC、および主催者に感謝します。

この解法は、[ResearchIntegrity](#) による2つのオープンソースプロジェクトの上に構築されています。

- [panel-extractor](#) — パネル検出のベースとして使用

- [copy-move-detection-keypoint](#) — キーポイント照合のベースとして使用

有益な議論してくれた Kaggle コミュニティに感謝します。